

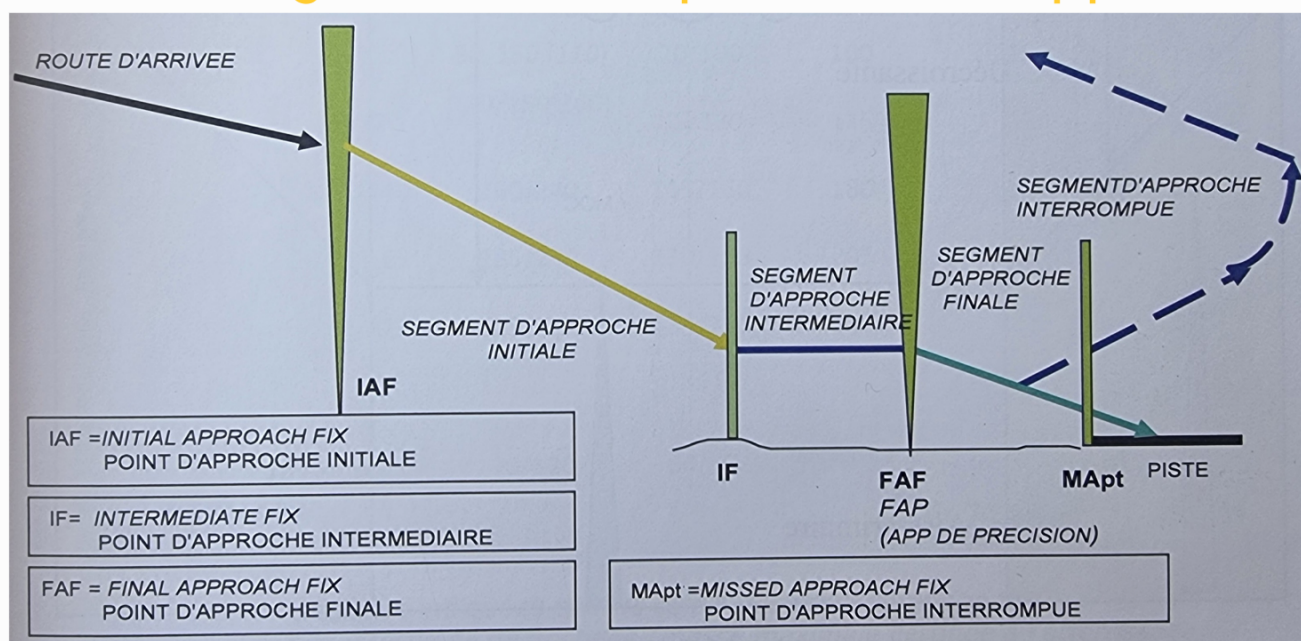
+ Principe panne lors des procédures d'app IFR :

Les procédures sont conçues pour les cas : tous les moteurs en fonctionnement, l'utilisation des procédures en situations dégradées doit être documentée par l'exploitant.

+ Précision des repères radionav :

- Guidage sur trajectoire
 - VOR** + ou - $5,2^\circ$
 - NDB** + ou - $6,9^\circ$
 - alignement de piste ILS** + ou - $2,4^\circ$
- Intersection
 - VOR** + ou - $4,5^\circ$
 - NDB** + ou - $6,2^\circ$
 - alignement de piste ILS** + ou - $1,4^\circ$
- DME en guidage ou en intersection
 - 0,25 NM + 1,25 % de la distance DME**

+ Les 5 segments d'une procédure d'app IFR :



1/ Seg d'arrivée : STAR à IAF

C une trajectoire d'arrivée aux instruments permet la transition entre phase en route et procédure d'App. Elle se termine généralement à l'IAF de l'approche.

- IAF : Point d'Approche Initiale.
- Le concept MSA : Minimum Sector Alt permet une MOC de 1000 ft et 2000 ft en région montagneuse.

25 NM du moyen avec zone tampon de :

1 NM si VOR/DME et de 5NM si RNAV ou VOR ou NDB.

2/ Seg approche initiale : IAF à IF

- Angle max d'interception du segment d'approche intermédiaire : 90° pour une app de précision et 120° pour une app de non précision.

Si l'interception du seg initial avec des angles < à ceux spécifiés plus haut alors des inversions sont appliquées, grâce à :

- Virage conventionnel 45°/ 180° ;
- Vir conv 80/260 ;
- Vir de base ;
- Inversion grâce à un hippodrome.

3/ Seg d'app intermédiaire : IF à FAF

- Seg permettant au pilote de configurer l'avion et de rectifier la vitesse, seg avec une pente aussi faible que possible ;
- Si pas de FAF alors ce seg n'existe pas ;
- Existe obligatoirement pour App de précision ;

4/ Seg d'app finale : FAF / FAP à Mapt

- Pente app NP : 5,2 % ;
- Pente app P : 2,5 à 3°
- Le FAF est de manière optimale à 5NM du seuil de piste ;

- C quoi l'OCA/H :

Alt ou hauteur à partir de laquelle le pilote exécute une API lors d'une app de P ou de NP (la DH et la MDH sont tjrs > OCH).

- Le FAP (Final App Point) : C le pt d'intersection du faisceau LOC et du faisceau GS, c l'équivalent du FAF pour des App de Prec,
- L'interception de la desc ILS se fait à une hauteur entre 1000 ft et 3000 ft (AGL) ;
- La longueur du seg final ILS est : entre 3 et 10 NM.

5/ Seg d'API :

- Une API c 3 phases : initiale (Mapt-SOC:start of

climb)/intermédiaire (SOC-MOC=50ft) / Finale.

Amorcée à : MDA/H : Pour App de NP / DA/H : Pour App de Pr.

- Et si j'ai à interrompre mon approche avant le Mapt:
Pas de soucis, faut survoler le Mapt à une alt sup ou égale à celle préconisée.

- La pente par défaut d'une API : 2,5% ;

+ Les 5 catégories d'aéronefs :

Catégorie d'aéronefs	Vitesse au seuil de piste (Vat)	Initiale (mini/maxi) (inversion)	Finale (mini/maxi) (inversion)	Indirecte (maxi)	Approche interrompue	
					Intermédiaire (maxi)	Finale (maxi)
A	< 91	90/150 (110)	70/100	100	100	110
B	91/120	120/180(140)	85/130	135	130	150
C	121/140	160/240	115/160	180	160	240
D	141/165	185/250	130/185	205	185	265
E	166/210	185/250	155/230	240	230	275
H	Non applicable	70/120	60/90	Non applicable	90	90
H (PinS)					70 ou 90	70 ou 90

La VAT : 1,3 x vit de décrochage à la MLW

+ Le gradient vertical de descente :

- Procédure de non précision :

Min : 4,3% / Optimale : 5% / Max : 6,5%

- Procédure de précision ILS :

3° = 5,25%

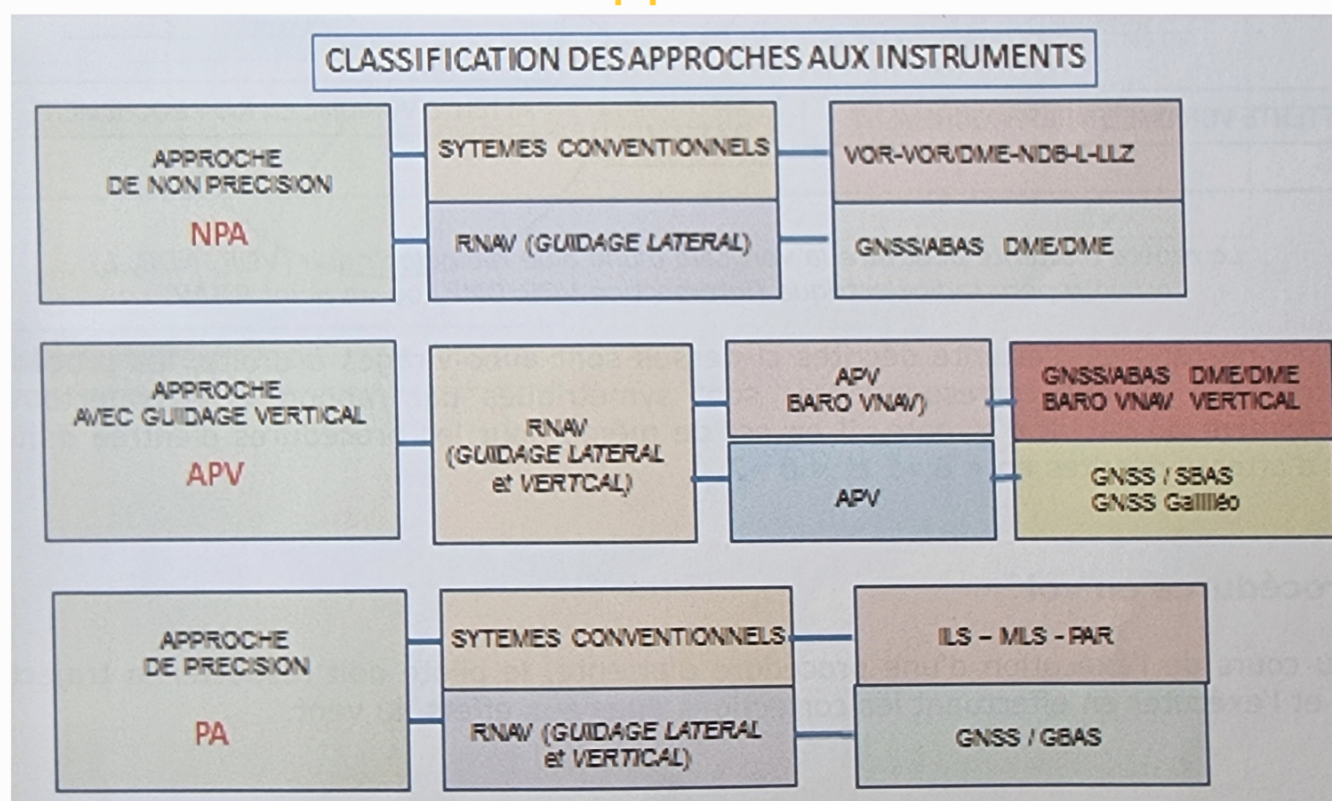
+ 2 types d'approche existantes :

- En ligne droite (Diff entre trajectoire et Rwy < 30°) ;
- Indirecte.

+ La logique de la MOC selon les segments d'app :

La MOC décroît depuis du seg d'arrivée jusqu'au seg final.

+ Classification des App aux instruments :



+ CDFA : Continuous Desc Final App:

Trajectoire de desc continue sans palier depuis le FAF jusqu'à arrondi.

+ Manoeuvre à vue : Circle to land

On distingue 2 types de MV :

MVI : Manoeuvre à vue imposée (pilote doit suivre le tracé, il y sera protégé, inclin max : 25°) ;

MVL : Manoeuvre à vue libre (vol vfr, inclinaison max : 20°).

+ Minimas approches ILS selon CAT :

CAT 1 : DH > 200 ft + Visi $\geq$ 800 m + RVR $\geq$ 550 m ;

CAT 2 : 100ft < DH < 200ft + RVR $\geq$ 300 m ;

CAT 3A : DH > 50 ft ou sans DH + 200 m < RVR < 50 m

+ Précision des moy radionav : possible de commencer la desc si dans ces limites :

VOR : $\pm 5^\circ$;

NDB : $\pm 7^\circ$;

ILS : $\pm 2,5^\circ$

+ Approches de non précision profil CDFA :

Ce type d'approche la MDA/H est convertie en DA/H avec : $DA/H = MDA/H + X$. Le X pris de ce tableau :

Catégorie d'aéronefs	Marge
A	20 ft
B	30 ft
C	40 ft
D	60 ft

+ Les types d'approche RNAV(GNSS) ou RNP de non précision :

- LPV : (Localizer Performance With Vertical Guidance) :

Def : Procédure 3D dont le guidage latéral et vertical sont basés sur le SBAS équivalente à l'ILS mais elle est considérée de non précision. La sensibilité du guidage latéral augmente au fur et à mesure qu'on s'approche de la piste.

Minima : DA/H.

- LP (Localizer Performance) :

Def : Procédure 2D mais c une LPV sans guidage vertical, utilise aussi le SBAS, la MDH est nominalement de : 300 à 400 ft.

Minima : MDA/H.

- LNAV/VNAV :

Def : 3D, le guidage latéral avec GNSS et ABAS, et le guidage vertical requiert le SBAS ou un sys Baro-vnav, la sensibilité latérale n'augmente pas comme pour une LVP.

Minima : DA.

- LNAV :

Def : 2D, SBAS non requis.

Minima : MDA/H.

- RNP AR APCH (RNP Authorization Required App) :

Sont des App où le segment final entre FAF et piste peut être courbe (App courbes).

+ Petite précision concernant les APV :

Les App APV sont des App entre précision et non précision mais sont de non précision.

2 types d'APV existent :

- APV Baro : Mesure verticale est barométrique ;
- APV SBAS : Guidage géométrique et non baro.

+ Petite précision : Diff entre STAR et Approche :

Une STAR : du dernier waypoint de la route à l'IAF ;

Une App : de l'IAF au MAPt.

+ Description d'une carte d'approche aux instruments :

- Les 4 grandes parties d'une carte d'app :

- **Entête** : Petites RMKs concernant l'en-tête :

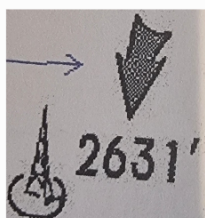
1/ Les frq radio sont données selon l'ordre de leur utilisation : ATIS, APP, DIRECTOR, TWR ;

2/ La frq Director : Srvc d'app qui fournit le srvc radar ;

- 3/ Un astérisque (*) sur une frq veut dire : Pas H24 ;
- 4/ La hauteur du seuil de piste peut être donnée en dhpa entre QNH et QFE avec 1hpa = 28 ft ;

- **Vue en plan** : Petites RMKs la concernant :

- 1/ Elle est à l'échelle indiquée ;
- 2/ Indication du point le plus haut de la carte :



- **Vue de profil** : Petites RMKs :

- 1/ Le tableau des dis/alt est fourni pour le cas de panne GS ;
- 2/ Le FAF est indiqué avec ceci :



- 3/ La Missed App Proc est indiquée en langage clair.

- **Minima** : Pas de petites RMKs, clair.

+ **Dispositifs des feux d'App et d'atterrissage** :

- **PAPI** : Precision App Path Indicator ;
- **VASI** : Visual App Slope Indicator ;
- **ALS** : App Light Sys ;
- **HIRL** : High Intensity Rwy Edge Lights ;

- **HIALS** : High Intensity App Lighting Sys ;
- **CL** : Std Centerline Lights ;
- **TDZ** : Touchdown Zone Lights.

+ **Les segments d'une approche interrompue :**

- **Initiale** : Mapt au début de montée ;
- **Intermédiaire** : Début de montée au pt où la MOC = 50 m ;
- **Finale** : De MOC = 50 m au IAF ;